

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 12: Fatiga, Sueño y Ritmos Circadianos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 385-416) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DEL SUEÑO Y CICLOS DE 90 MINUTOS

El sueño normal se compone de 4 a 6 ciclos alternantes de unos 90 MINUTOS de duración cada uno: - Fases NREM 1 a 4: Sueño de ondas lentas (Fases 3 y 4: descanso físico reparador, secreción de hormona del crecimiento y reparación celular). - Sueño REM (Paradójico): Movimientos oculares rápidos, ensoñación activa y atonía muscular. Imprescindible para la recuperación cognitiva y la memoria.

2. VENTANA DE MÍNIMO CIRCADIANO (WOCL) Y JET LAG

- WOCL (Window of Circadian Low): De 02:00 a 05:59 hora local del cuerpo. La temperatura corporal desciende a su mínimo; ¡el riesgo de accidente es máximo! - Regla de Oro del Jet Lag: 'WEST IS BEST, EAST IS BEAST' (Al oeste mejor, al este peor). Volar hacia el oeste alarga el día biológico coincidiendo con el ritmo circadiano natural (~25 h), requiriendo menos tiempo de adaptación (días = husos / 1,5).

3. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Jet Lag y Horas de WOCL

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. Horas WOCL: 02:00 a 05:59 de la hora habitual de base (máxima caída de vigilancia). 2. Fórmula de adaptación a Jet Lag: - Al OESTE: Días necesarios = Husos horarios cruzados / 1,5 (fácil). - Al ESTE: Días necesarios = Husos horarios cruzados / 1,0 (difícil). 3. Descanso controlado en cabina (Controlled Rest): Máximo 20 a 30 minutos para no caer en sueño profundo y evitar la inercia del sueño.

4. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Adaptación al Jet Lag hacia el Oeste (ECQB)

- [A]: Porque el campo magnético terrestre estabiliza la fase REM.
- [B]: Porque viajar al oeste alarga el día biológico, adecuándose al ritmo endógeno humano de ~25 horas. (CORRECTA)
- [C]: Porque los vientos en cara reducen la fatiga operativa de la tripulación.
- [D]: Porque la melatonina se destruye volando en dirección contraria al sol.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El marcapasos circadiano humano tiene un período intrínseco de aproximadamente 25 horas. Al viajar hacia el oeste el día se prolonga (retraso de fase), lo cual resulta fisiológicamente mucho más natural que el avance de fase al volar al este.

Pregunta 2: Horario de la Ventana de Mínimo Circadiano (WOCL) (ECQB)

- [A]: De 14:00 a 16:00 horas.
- [B]: De 02:00 a 05:59 horas según la hora biológica de origen. (CORRECTA)

- [C]: De 20:00 a 23:00 horas.
- [D]: Exactamente al mediodía solar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Entre las dos y las seis de la madrugada se registran los mínimos fisiológicos de temperatura, frecuencia cardíaca y vigilancia mental.

Pregunta 3: Duración Típica de un Ciclo Completo de Sueño (ECQB)

- [A]: Aproximadamente 45 minutos
- [B]: Aproximadamente 90 minutos. (CORRECTA)
- [C]: 3 horas continuadas
- [D]: 120 minutos

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Un ciclo de sueño normal recorre las etapas NREM 1 a 4 y culmina en una fase de sueño REM en un tiempo medio de unos 90 minutos.

Pregunta 4: Duración Máxima Recomendada para el Controlled Rest en Cabina (ECQB)

- [A]: 10 minutos máximo
- [B]: Entre 20 y 30 minutos. (CORRECTA)
- [C]: 2 horas continuadas
- [D]: Hasta 60 minutos

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Limitar la siesta a 20-30 minutos previene la entrada en las fases 3 y 4 de sueño profundo, evitando la temida inercia del sueño al despertar.

Pregunta 5: Papel del Sueño REM (Paradójico) (ECQB)

- [A]: Reparación muscular y de cartílagos articulares exclusivamente.
- [B]: Consolidación de la memoria y recuperación de funciones cognitivas superiores. (CORRECTA)
- [C]: Reducción de la presión arterial sistémica.
- [D]: Producción de glóbulos rojos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El sueño REM resulta biológicamente indispensable para la salud psicológica, el procesamiento emocional y la integración de aprendizajes recientes.

Pregunta 6: Inercia del Sueño (Sleep Inertia) (ECQB)

- [A]: La dificultad para dormirse tras un vuelo largo.
- [B]: El período transitorio de confusión mental y lentitud psicomotora tras despertarse de un sueño profundo. (CORRECTA)
- [C]: El insomnio provocado por el ruido de motores.
- [D]: La apnea obstructiva durante el crucero.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Despertar bruscamente desde una fase de sueño de ondas lentas provoca un lapso de 15 a 20 minutos con reflejos y juicio gravemente deprimidos.